南京邮电大学2025/2026学年第二学期《人工智能导论及其Python应用实践》期末试卷（A）

一、单选题（共 30 分，每题 2 分）

1、人工智能的三大学派不包括

- A、符号主义
- B、实用主义
- C、行为主义
- D、连接主义

2、下面 Python 代码执行后，正确输出是

代码块

```
x = 6
def fun():
    x = x * 2
fun(x)
print(x)
```

- A、6
- B、12
- C、能运行，但无输出
- D、代码运行报错

3、已知 $c = \text{np.arange}(16).\text{reshape}(4, 4)$ ，则 $c.\text{sum}(\text{axis} = 1)$ 所得的结果是

- A、$[24\ 28\ 32\ 36]$
- B、$[6\ 22\ 38\ 54]$
- C、120
- D、以上都不对

4、以下哪个关于 K-近邻分类的说法是正确的

- A、决策边界是线性的
- B、K 值越小，准确率越高

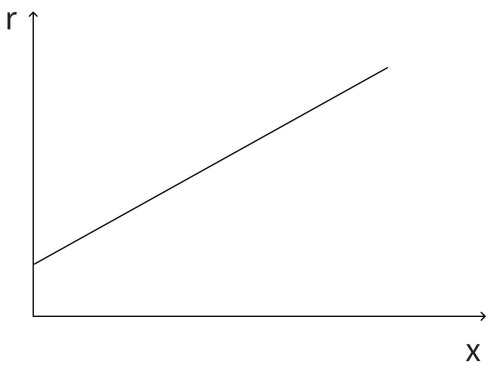
- C、K-近邻分类模型不需要训练
- D、K 值越大，准确率越高

5、对于朴素贝叶斯分类算法，两个事件 A 和 B 条件独立指的是

- A、$P(A|B) = P(A)$
- B、$P(AB) = P(A)P(B)$
- C、$P(AB|C) = P(A|C) * P(B|C)$
- D、$P(AB) = P(A|B)P(B)$

6、在线性回归算法中，下图中“{”所指的距离是

- A、标准差
- B、随机误差项
- C、残差
- D、以上都不是



7、逻辑斯蒂函数的 x 值的取值范围是

- A、$(-\infty, +\infty)$
- B、$[0, 1]$
- C、$(0, 1)$
- D、$[-1, 1]$

8、以下哪一项关于 K 均值聚类的说法是错误的?

- A、K 均值聚类不需要有人工标签
- B、K 的设置对聚类结果没有影响
- C、K 均值聚类需要计算样本间距离
- D、K 均值聚类需要不断更新中心的坐标

9、神经网络模型中引入激活函数的主要目的是

- A、加快训练速度
- B、增加网络非线性映射能力
- C、减少参数数量
- D、防止过拟合

10、已知全连接神经网络的输入层、隐含层和输出层的神经元数量分别为 30、100 和 5。则整个全连接神经网络的待训练参数分别有____个。

- A、3605
- B、3600
- C、3100
- D、3500

11、假设 $T(x)$ 表示 x 是教师，$S(y)$ 表示 y 是学生，$TS(x,y)$ 表示 x 是 y 的老师，则表示“所有教师都有自己的学生”的谓词公式是

- A、$(\forall x)(\exists y)(T(x) \rightarrow TS(x,y) \wedge S(y))$
- B、$(\exists x)(\forall y)(T(x) \rightarrow TS(x,y) \wedge S(y))$
- C、$(\forall x)(\forall y)(T(x) \rightarrow TS(x,y) \wedge S(y))$
- D、$(\exists x)(\exists y)(T(x) \rightarrow TS(x,y) \wedge S(y))$

12、已知规则 r1: B $\rightarrow$ C，r2: A $\rightarrow$ B，初始证据 A，正向推理最终推出

- A、A
- B、B
- C、C
- D、无法推出

13、下列不属于知识表示基本方法的是

- A、谓词逻辑
- B、产生式
- C、语义网络
- D、机器学习

14、启发式信息的作用是

- A、增加搜索节点数量
- B、引导搜索朝着最有希望的方向前进
- C、简化问题状态
- D、改变问题操作规则

15、父代 A=001101、B=110010，交叉点为 4，单点交叉后 A' 为

- A、001101
- B、110010
- C、001110
- D、110001

二、简答题（共 18 分，每题 6 分）

1. **遗传算法的基本思想是什么？基本的遗传操作有哪些？**
2. **列举五种常见的知识表示方法。**
3. **列举六种在本门课程所学习的机器学习算法。**

三、计算题（共 32 分，每题 8 分）

1. **通过最小二乘法对以下房屋总价预测问题的数据进行单变量线性回归，计算得到权重 w0 和 w1，写出计算过程。**

训练样本编号	房屋面积（平方米）	房屋总价（万元）
1	100	160
2	200	260
3	300	370
4	400	410

2. **对于二分类问题，测试数据集的真实标签是 $[0,0,0,1,1,1,1,0]$，根据模型预测得到的标签是 $[1,0,1,0,0,1,1,1]$，试计算其预测的 TP, FP, TN, FN 值，正确率（Accuracy）、准确率（Precision）、召回率（Recall）、F1 分数（F1-score）。**
3. **给定输入矩阵 X、卷积核 K、偏置项 b 如下：**

$$X=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1\\1&2&2&2&0\\1&2&3&2&1\\1&2&2&2&1\\1&1&1&1&1\end{bmatrix},\quad K=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&-3&1\\0&1&0\end{bmatrix},\quad b=1$$

- **（1）在步长为 1，四周不补零的情况下，求对 X 采用 K 和 b 进行卷积运算后的矩阵。**
- **（2）在步长为 2，四周补零的情况下，求对 X 采用 K 和 b 进行卷积运算后的矩阵。**

4. **设有如下一组推理规则：**

- r1: IF E1 THEN H1 (0.2)
- r2: IF E2 THEN H1 (0.6)
- r3: IF H1 AND E3 THEN H2 (0.5)

已知 $CF(E1)=CF(E2)=CF(E3)=0.5$。结论不确定性的合成公式如公式（1）所示，求 $CF(H2)$。

$$CF(H)=\begin{cases}CF_1(H)+CF_2(H)-CF_1(H)\times CF_2(H) & 若CF_1(H)\geq 0 且 CF_2(H)\geq 0\\ CF_1(H)+CF_2(H)+CF_1(H)\times CF_2(H) & 若CF_1(H)<0 且 CF_2(H)<0\\ \frac{CF_1(H)+CF_2(H)}{1-\min\{|CF_1(H)|,|CF_2(H)|\}} & 若CF_1(H) 与 CF_2(H) 异号\end{cases} \quad (1)$$

四、编程题 1（10 分）

编写 Python 程序，定义两个函数，分别求圆柱体的体积和表面积。输入圆柱体的高(height)和半径(radius)，然后调用两个自定义函数分别求出对应的体积和表面积，并输出完整信息。（提示：圆周率取 3.14）

- 输入样例：`2 3`
- 输出样例：`height=2.0, radius=3.0, Area of surface=94.2, Volume=56.52`

五、编程题 2（10 分）

编写 Python 程序，对于下表的房屋好卖预测问题，采用 Scikit-learn 库建立朴素贝叶斯分类模型进行训练和预测，输出测试数据的预测结果、准确率、召回率。

样本	户型	居室数	所在楼层	是否好卖
训练样本 1	大户型	4	低楼层	是
训练样本 2	小户型	3	高楼层	是
训练样本 3	中户型	3	中楼层	是
训练样本 4	大户型	4	低楼层	否
训练样本 5	大户型	3	中楼层	否
训练样本 6	中户型	3	中楼层	是
训练样本 7	中户型	2	高楼层	否
训练样本 8	小户型	2	高楼层	是
测试样本 1	中户型	2	高楼层	否
测试样本 2	大户型	4	高楼层	是
测试样本 3	小户型	3	高楼层	是
测试样本 4	小户型	2	低楼层	否